

التكامل مع نفيس NPHIES Integration

كيف يتصل نظام معلومات المستشفى بالمنصة الوطنية،
وأين تقف حدود التطبيق بالضبط.

الخلاصة: الاتصال غير مباشر. التطبيق يسلم كل معاملة إلى بوابة وسيطة، والبوابة تتصل بنفيس
عبر mTLS وتحمل الشهادات.

التكامل ليس اتصالاً مباشراً من أودو إلى نفيس.

التطبيق يرسل كل معاملة إلى بوابة وسيطة (**Gateway**) عبر HTTPS، والبوابة هي التي تبني حزمة FHIR R4 الرسمية وتتصل بنفيس عبر mTLS وتحمل الشهادات.

هذا التصميم مقصود ولم يأت تبسيطاً: شهادات نفيس لا ينبغي أن تسكن داخل قاعدة بيانات أودو. أي نسخة احتياطية للقاعدة، أو أي مستخدم لديه صلاحية قراءة على جدول الإعدادات، كان سيصبح نسخة من هوية المنشأة لدى نفيس.

ما يقوله التعليق في الكود حرفياً: “mTLS certs live in the gateway, never here.”

مسار المعاملة خطوة بخطوة

2

#	أين	ماذا يحدث
1	أودو	يبنى طلباً منظماً — لا حزمة FHIR — من بيانات المريض والتغطية والمنشأة وشركة التأمين والتشخيصات والخدمات.
2	أودو	ينشئ سجل معاملة في nphies.transaction بحالة sent، ويحفظ بصمة SHA-256 للطلب لمنع الإرسال المكرر.
3	الشبكة	POST إلى <Gateway URL>/<event-code> مع ترويسة Authorization: Bearer <token> ومهلة 70 ثانية.
4	البوابة	تبني FHIR R4 message Bundle وتتصل بنفيس عبر mTLS.
5	أودو	يخزن الرد كاملاً ويحدث حالة المعاملة ويحدث المستند الأصلي (الأهلية / المطالبة).

ملاحظة تشغيلية من الكود نفسه: الاستدعاء متزامن في هذه النسخة. في الإنتاج يُفضّل تمريره عبر طابور غير متزامن حتى لا ينتظر المستخدم رد نفيس أمام الشاشة.

الكود	المعنى	من أين تُطلق
eligibility-request	التحقق من الأهلية والمنافع قبل الخدمة	سجل الأهلية ← زر Check
priorauth-request	الموافقة المسبقة	المطالبة ← موافقة مسبقة
claim-request	المطالبة المالية	المطالبة ← إرسال
payment-reconciliation	تسوية الدفعات	سجل الدفعات
communication	الرد على استفسار نفيس وإرفاق المطلوب	المراسلات

الترميز والبيانات المرسلة

الطلب يحمل تعريف الأطراف بالتراخيص الرسمية، لا بالأسماء:

الحقل	المصدر في النظام
ترخيص المنشأة (المرسل)	company.nphies_provider_license
ترخيص شركة التأمين (المستقبل)	payer.nphies_payer_license
هوية المريض	nphies_id_type + nphies_id_number
رقم العضوية / الوثيقة	coverage.member_id

أنواع الهوية المدعومة: الإقامة (PRC)، الهوية الوطنية (NI)، جواز السفر (PPN)، تأشيرة زائر (VP)، رقم الملف الطبي (MR) — وكل نوع يُربط تلقائياً بعنوان identifier.system الصحيح.

أما الخدمات والتشخيصات فتُرسل بالترميز المعتمد: ICD-10-AM للتشخيص، SBS للخدمات، وSFDA للأدوية والمستلزمات، والعملية SAR.

البيئة	تحتاج بوابة؟	الاستخدام
mock	لا	الافتراضية. ردود تجريبية واقعية: أهلية مقبولة بمنافع، رقم موافقة مسبقة، ورد مطالبة. تتيح عرض دورة الإيراد كاملة دون أي ربط — وهي ما يعمل عليه النظام التجريبي.
sandbox	نعم	بيئة اختبار نفيس، للتكامل قبل الإنتاج.
production	نعم	الإنتاج الفعلي.

إذا كانت البيئة mock، أو كان Gateway URL فارغاً، فالنظام لا يتصل بأي شبكة ويولد الرد محلياً. هذا يعني أن العرض التجريبي آمن تماماً ولا يلمس نفيس.

كل معاملة تُسجَّل في Billing & NPHIES > NPHIES Transactions:

الحقل	المحتوى
نوع الحدث والاتجاه	صادر أو وارد
البيئة	mock / sandbox / production
request_json	الطلب كما أُرسِل
response_json	الرد كما وصل
operation_outcome	الأخطاء إن وُجدت
bundle_id / message_header_id	معرّفات التتبع مع نفيس
request_hash	بصمة الطلب — تمنع تكرار الإرسال
وقت الإرسال ووقت الرد	لقياس زمن الاستجابة

حالات المعاملة: error، draft → sent → acknowledged (queued) → completed.

أهمية هذا عملياً: عند أي خلاف مع شركة التأمين، لديك الطلب والرد الأصليين بالتوقيت، لا إعادة بناء تقريبية لما جرى.

حالات المطالبة:

مسودة	draft
مُتحقق منها داخلياً	validated
أُرسلت إلى نفيس	submitted
معتمدة	approved
معتمدة جزئياً	partial
مرفوضة	rejected
مُسوّاة بعد الدفع	reconciled
ملغاة	cancelled

عند ترحيل دفعة في سجل الدفعات، تنتقل المطالبات المعتمدة والمعتمدة جزئياً تلقائياً إلى reconciled.

الإعداد — الخطوات بالترتيب

8

1. المنشأة: ترخيص المزود (Provider license) وعنوان المزود.
2. شركات التأمين: لكل شركة ترخيص Payer license.
3. المرضى: نوع الهوية ورقمها.
4. التغطيات: رقم العضوية والوثيقة.
5. البوابة: العنوان والرمز والبيئة من Billing & NPHIES > Configuration.

النظام يرفض إرسال طلب أهلية إذا لم يُضبط ترخيص المنشأة، ويقول ذلك صراحة بدل أن يرسل طلباً ناقصاً.

العنصر	الحالة
بناء الطلب بالترميز المعتمد وأنواع الرسائل	داخل التطبيق
الأهلية، الموافقة المسبقة، المطالبة، المراسلات، الدفعات	داخل التطبيق
سجل كامل لكل معاملة ومنع التكرار	داخل التطبيق
شاشات ولوحة الإيرادات والمطالبات	داخل التطبيق
بناء حزمة FHIR R4 النهائية	في البوابة
الشهادات و mTLS	في البوابة
البوابة نفسها	غير مرفقة مع التطبيق
اعتماد المنشأة لدى نفيس	إجراء تنظيمي من طرفكم

كيف تجيب العميل

10

«التطبيق يتكلم لغة نفيس بالكامل: نفس الترميز، نفس أنواع الرسائل، نفس دورة الأهلية والموافقة والمطالبة والتسوية، مع سجل كامل لكل معاملة. ويسلم كل معاملة إلى بوابة تحمل الشهادات وتتصل بنفيس. تشغيل هذه البوابة وإتمام الاعتماد لدى نفيس مسؤولية الجهة — والشهادات تبقى عندها لا في قاعدة البيانات.»

هذه الإجابة صحيحة تقنياً وتحمي الطرفين: لا تعد بما لا يملكه التطبيق، ولا تُنقص من الجزء الذي يؤديه فعلاً — وهو الأصعب والأطول.